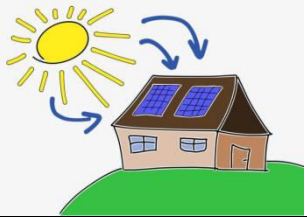
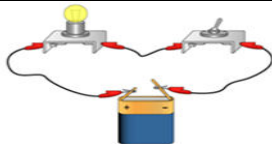
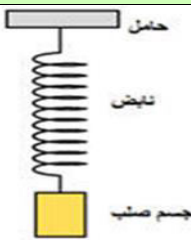
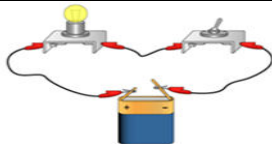
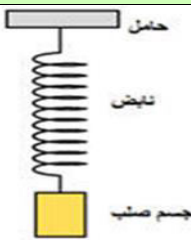
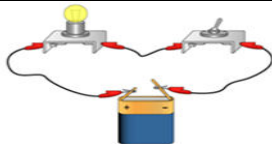
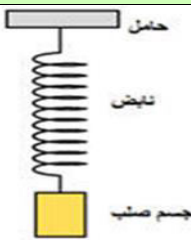


الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدينة	الثالثة متوسط	الطاقة	السلسلة الطاقوية

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي
مركبات الكفاءة: 	- يستخدم نموذج السلسلة الوظيفية والطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحول الطاقة في اداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية. - يفسر طاقويا اشتغال تركيبة وظيفية. - يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة في تفسير التحولات الطاقوية عند تشغيل اداة تكنولوجية. - يقدر مقدار استهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية او منشأة كهربائية منزلية من اجل ترشيد استهلاك الطاقة.
العقبات المطلوب تخطيها	- نمذجة السلسلة الوظيفية و الطاقوية. - تفسير التحولات الطاقوية.
السندات التعليمية المستعملة	بطارية - مصباح - صمام كهروضوئي - حجر - خيط - حامل - مروحة - محرك - عربة - نابض.

المدة	انشطة الاستاذ	انشطة التلميذ																				
15د	وضعية جزئية : اراد عمر استعمال مسخن الماء المشتغل بالغاز لتسخين الماء و تسأل حول هذا الجهاز و تحويل الطاقة فيه. • اشرح كيفية تسخين الماء بالغاز مستعملا السلسلة الطاقوية ؟ 1- انماط تخزين الطاقة نشاط 01 ص52 من الكتاب المدرسي الملاحظات • لا تمتلك العربة طاقة وهي ساكنة الا اذا تحركت. • بعدما يتغذى المصباح تتحول طاقته الى الوسط الخارجي فيضيئه و يسخنه. • لا تمتلك الكرية طاقة لتدوير المنوبة الا اذا وضعت على ارتفاع من سطح الارض . • يمتلك النابض طاقة في حالة الاستطالة او الانضغاط. التفسير:	يحقق و يعبر عن الانشطة التالية. <table border="1"> <tr> <td>عربة</td> <td>تغذية مصباح</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>كرية</td> <td>نابض</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	عربة	تغذية مصباح			كرية	نابض														
عربة	تغذية مصباح																					
																						
كرية	نابض																					
																						
15د	<table border="1"> <tr> <th>الجملة</th> <th>الفعل</th> <th>نمط تخزين الطاقة</th> <th>الرمز المستعمل</th> </tr> <tr> <td>العربة</td> <td>تتقدم</td> <td>طاقة حركية</td> <td>Ec</td> </tr> <tr> <td>المصباح</td> <td>يتوهج</td> <td>طاقة داخلية</td> <td>Ei</td> </tr> <tr> <td>الكرية</td> <td>تخزن على ارتفاع</td> <td>طاقة كامنة ثقالية</td> <td>Epp</td> </tr> <tr> <td>النابض</td> <td>يستطيل او ينضغط</td> <td>طاقة كامنة مرونية</td> <td>Epe</td> </tr> </table>	الجملة	الفعل	نمط تخزين الطاقة	الرمز المستعمل	العربة	تتقدم	طاقة حركية	Ec	المصباح	يتوهج	طاقة داخلية	Ei	الكرية	تخزن على ارتفاع	طاقة كامنة ثقالية	Epp	النابض	يستطيل او ينضغط	طاقة كامنة مرونية	Epe	يستنتج انماط تخزين الطاقة. <pre> graph TD A[انماط تخزين الطاقة] --> B[محجريا] A --> C[عائيا] B --> D[طاقة داخلية Ei] C --> E[طاقة كامنة Ep] C --> F[طاقة حركية Ec] E --> G[طاقة كامنة ثقالية Epp] E --> H[طاقة كامنة مرونية Epe] </pre>
الجملة	الفعل	نمط تخزين الطاقة	الرمز المستعمل																			
العربة	تتقدم	طاقة حركية	Ec																			
المصباح	يتوهج	طاقة داخلية	Ei																			
الكرية	تخزن على ارتفاع	طاقة كامنة ثقالية	Epp																			
النابض	يستطيل او ينضغط	طاقة كامنة مرونية	Epe																			
15د	الاستنتاج: للطاقة ثلاثة اشكال : طاقة حركية Ec , طاقة كامنة Ep , طاقة داخلية Ei كما هو موضح في المخطط.																					

2- انماط تحويل الطاقة

نشاط 02 ص 53 من الكتاب المدرسي

الملاحظات و التفسير:

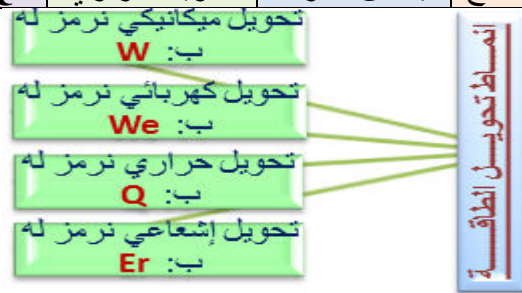
المثال 01: البطارية تغذي المحرك فيدور و يدور المروحية أي ان الطاقة الحركية للمحرك تحولت الى طاقة حركية للمروحة عبر تحويل ميكانيكي يرمز له ب **W**.

المثال 02: البطارية تغذي الصمام فيتوهج أي ان الطاقة الداخلية للبطارية تحولت الى طاقة داخلية للصمام عبر تحويل كهربائي يرمز له ب **We**.

المثال 03: الطاقة الداخلية للمصباح تحولت الى طاقة داخلية للغرفة عبر تحويل حراري و اشعاعي يرمز لهما ب **Q** و **Er**.

الاستنتاج:

الجملة	الفعل	نمط تحويل الطاقة	الرمز
المحرك	يدور المروحية	تحويل ميكانيكي	W
البطارية	تغذي الصمام	تحويل كهربائي	We
المصباح	يضيئ الغرفة	تحويل اشعاعي	Er
المصباح	يسخن الغرفة	تحويل حراري	Q



3- مخطط السلسلة الطاقوية

نشاط 03 ص 54 من الكتاب المدرسي

تحديد الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي

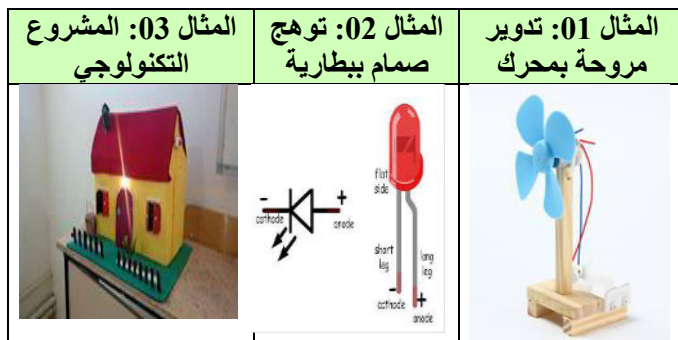
- ✓ المثال الاول : بطارية - محرك - مروحية.
- ✓ المثال الثاني : بطارية - صمام كهروضوئي.
- ✓ المثال الثالث : المشروع التكنولوجي.

كيفية تمثيل السلسلة الطاقوية : نفس نموذج السلسلة الوظيفية مع تعويض أفعال الأداء بأنماط تحويل الطاقة وتعويض أفعال الحالة بأنماط تخزين الطاقة.

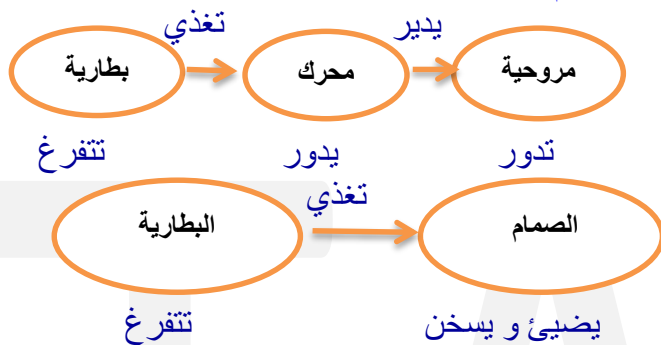
تمثيل السلسلة الطاقوية لتركيبات التالية:

- تدوير مروحة بمحرك.
- توهج صمام ببطارية.
- المشروع التكنولوجي.
- توهج مصباح انطلاقا من سقوط حجر.
- توهج مصباح انطلاقا من تدفق الماء.

يحقق و يعبر عن الانشطة.



يرسم مخطط السلسلة الوظيفية لكل تركيبة.

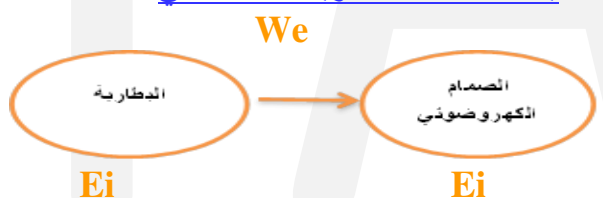


يستنتج انماط تحويل الطاقة

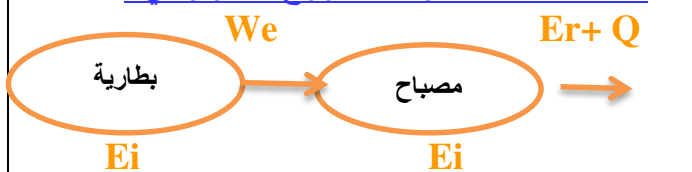
يمثل السلسلة الطاقوية للمثال الاول :



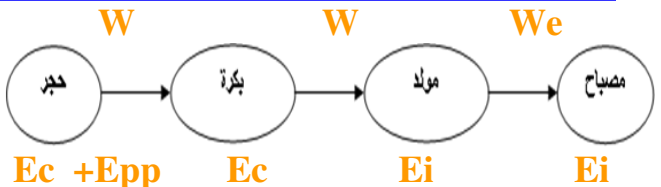
يمثل السلسلة الطاقوية للمثال الثاني :



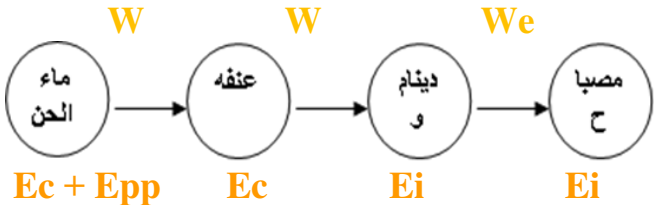
يمثل السلسلة الطاقوية للمشروع التكنولوجي :



يمثل السلسلة الطاقوية لتوهج مصباح انطلاقا من سقوط حجر



يمثل السلسلة الطاقوية لتوهج مصباح انطلاقا من تدفق الماء



يحل الوضعية الجزئية